

INFORME: TP2 Reparación

UNC - Famaf - Modelos y simulación - 2026

Grupo: 05

Canovas, José Lorenzo - LCC - `lorenzo.canovas@mi.unc.edu.ar`

Castrillón, Tomas Agustin - LCC - `tomas.castrillon@mi.unc.edu.ar`

1. Introducción

El presente informe es sobre simulación de eventos discretos en problemas de reparación de máquinas, más concretamente, cajas registradoras en un supermercado.

Este tipo de problema describe un sistema con N máquinas en funcionamiento y S máquinas de repuesto. Cuando una máquina en uso falla, es reemplazada inmediatamente por un repuesto y enviada a reparación. Los tiempos de falla tienen distribución F y los tiempos de reparación tienen distribución G ; ambos son independientes. El sistema “colapsa” cuando una máquina falla y no hay repuestos disponibles.

Durante la primera parte de la guía se nos pide que haya un único técnico encargado de la reparación, mientras que en la segunda parte se busca mejorar el tiempo antes del “colapso” del sistema añadiendo 1 máquina más (caja registradora) o teniendo un técnico más encargado de la reparación, donde ambos trabajan de forma independiente.

En ambas partes de la guía, se nos pide realizar una prueba de bondad de ajuste pensando en por lo menos 2 distribuciones, de modo que plasmamos en este informe nuestras impresiones y conclusiones al respecto.

2. Definiciones generales

- **Colapso/Fallo del sistema:** Ocurre cuando se tienen menos de N cajas en servicio, o lo que es lo mismo, se poseen más de S cajas registradoras defectuosas en el taller.
- **N:** Cajas registradoras necesarias para el funcionamiento del supermercado.
- **S:** Cajas registradoras de repuesto.
- **F:** Distribución del cual provienen los tiempos de funcionamiento de las cajas registradoras, el cual es una exponencial con un tiempo medio hasta fallar de TF .
- **G:** Distribución del cual provienen los tiempos de reparación de las cajas registradoras, el cual es una exponencial con un tiempo medio hasta fallar de TR .

Definiciones comunes en el código de las simulaciones

- **t:** El reloj de la simulación. No avanza segundo a segundo, sino que “salta” directamente al momento en que ocurre el próximo evento importante.
- **r:** El contador de máquinas rotas en el momento actual.
- **s:** El límite permitido de máquinas rotas. Si $r > s$, el sistema falla y la simulación termina.

3. Ejercicio 1. Problema de Reparación con un operario

Además de las definiciones comunes dadas previamente:

- **T:** Una lista que guarda el momento exacto en el que cada máquina va a fallar. Si falló, se reemplaza el tiempo de fallo por infinito (`math.inf`).

- **t_estrella:** El momento en el que el operario termina de arreglar una máquina. Si el operario no está trabajando, vale infinito (`math.inf`).

Lógica del algoritmo

El simulador corre dentro de un `while r <= s`, es decir, la simulación continúa mientras haya cajas para reemplazar. En cada iteración se revisa cuál de los 2 posibles eventos va a suceder primero:

1. Falla una caja registradora.
2. El operario repara una caja rota anteriormente.

Para saber esto, se calcula el mínimo entre los dos posibles casos. Es decir, `min(min(T), t_estrella)`. Dependiendo esto luego se realiza uno de los 2 casos.

Caso 1: Una máquina se rompe

- El reloj t salta al momento de la ruptura.
- Se incrementa el contador de cajas en reparación ($r += 1$).
- Si $r > s$, no hay más cajas disponibles, el sistema colapsa, hace un `break` y retorna el tiempo t en el que colapsa.
- Si el operario está libre, se le asigna la máquina para que la repare.
- La máquina rota se le asigna tiempo de falla infinito (`T[i] = math.inf`).

Caso 2: El operario terminó de arreglar una caja

- El tiempo t salta al momento que terminó el operario.
- Se busca la caja rota, la misma vuelve al sistema, calculando su próximo fallo.
- La cantidad de cajas rotas disminuye en 1 ($r -= 1$).
- Si todavía hay cajas rotas ($r > 0$), se calcula el tiempo en el que estará lista, y se la asigna al operario (`t_estrella = t + t_reparacion_operario`).
- Si no hay cajas para reparar, el operario descansa (`t_estrella = math.inf`).
- Se ordena la lista T , para que el próximo fallo quede al principio.

4. Ejercicio 2. Problema de Reparación con dos operarios

Definiciones en el código de la simulación (además de las comunes):

- **T:** Una lista que guarda el momento exacto en el que cada máquina va a fallar. Si falló, se reemplaza el tiempo de fallo por infinito (`math.inf`).
- **t_estrella_1** y **t_estrella_2:** El momento exacto en el que el operario 1 o el operario 2 terminarán de reparar la máquina que tienen asignada. Si no están trabajando, valen infinito (`math.inf`).

Lógica del algoritmo

El simulador corre dentro de un `while r <= s`, es decir, la simulación continúa hasta que el sistema falla. En cada iteración se revisa cuál de los 3 eventos va a pasar primero:

1. Falla una caja registradora.
2. El primer operario repara una caja.
3. El segundo operario repara una caja.

Para saberlo se calcula el mínimo de estos y posteriormente se realiza uno de los 3 casos.

Caso 1: Una máquina se rompe

- El reloj t salta al momento de la ruptura.
- Se incrementa el contador de fallas ($r += 1$).
- Si $r > s$, el sistema colapsó, se rompe el bucle (`break`) y devuelve el tiempo actual t .
- Se intenta asignar la máquina rota a un operario si está libre.
- La máquina que se rompió se “envía” a reparación poniéndole un tiempo de falla infinito ($T[i] = \text{math.inf}$).

Caso 2: El Operario 1 termina una reparación

- El reloj t salta al momento en que se termina la reparación.
- Se busca la máquina que estaba rota y se la repara calculando su próximo tiempo de fallo.
- El número de máquinas rotas disminuye ($r -= 1$).
- Si todavía hay máquinas rotas en la fila ($r > 0$) y el operario 2 no da a basto ($r > 1$) o está libre ($t_estrella_2 == \text{math.inf}$), el operario 1 toma inmediatamente otra máquina y calcula cuándo terminará.
- Si no hay más trabajo para él, se pone en espera ($t_estrella_1 = \text{math.inf}$).
- Se ordena la lista T para que el próximo fallo siempre quede al principio.

Caso 3: El Operario 2 termina una reparación

Es exactamente igual al Caso 2, pero aplicando la lógica y los tiempos para el Operario 2, ya que ambos operarios trabajan en paralelo de manera independiente.

5. Resultados

Teniendo en cuenta los casos de estudio solicitados:

- Caso “base”: 1 operario, con 7 cajas registradoras necesarias y 3 cajas registradoras de repuesto.
- Caso “añado 1 operario”: 2 operarios, con 7 cajas registradoras necesarias y 3 cajas registradoras de repuesto.
- Caso “añado 1 caja registradora de repuesto”: 1 operario, con 7 cajas registradoras necesarias y 4 cajas registradoras de repuesto.

Al comenzar el trabajo, teníamos la expectativa de que, tomando como referencia el caso “base”, el caso “se añade 1 operario” sería mucho mejor que el caso “añado 1 caja registradora de repuesto”, es más, hasta nos parecía un cambio poco significativo al problema. Aunque esta idea nos pareció intuitiva, los datos no nos acompañan al respecto.

N_SIM	Caso	Media	Desviación estándar
10000	operario=1, n=7, s=3	3.0875	2.8328
10000	operario=2, n=7, s=3	7.4354	7.1702
10000	operario=1, n=7, s=4	8.1997	7.8195

Cuadro 1: Tabla de parámetros estimados

Al analizar el caso “se añade 1 operario”, se observa un incremento sustancial en el tiempo medio hasta el fallo, el cual pasa de 3.09 meses a 7.43 meses (un aumento de casi el 240 %). Lo podemos observar si miramos la Figura 1 y la Figura 2. Esto valida la intuición inicial de que al duplicar los operarios y que estos realicen el trabajo en paralelo, el sistema tomaría más tiempo en fallar. Eso sí, este incremento viene acompañado de una dispersión masiva en los datos (7.17 meses); la desviación estándar crece en un 250 % muy parecido al incremento de la media. Esto se debe a la naturaleza exponencial del modelo y a las condiciones de inicialización: al “adquirir” las N cajas registradoras simultáneamente, existen simulaciones donde grupos de estas fallan en poco tiempo, lo que logra saturar a ambos operarios antes de reponer el stock, provocando caídas tempranas. Por el contrario, en aquellas corridas donde los fallos se distribuyen de forma más homogénea, los dos operarios logran estabilizar el taller, estirando los tiempos de fallo y generando esa gran variabilidad.

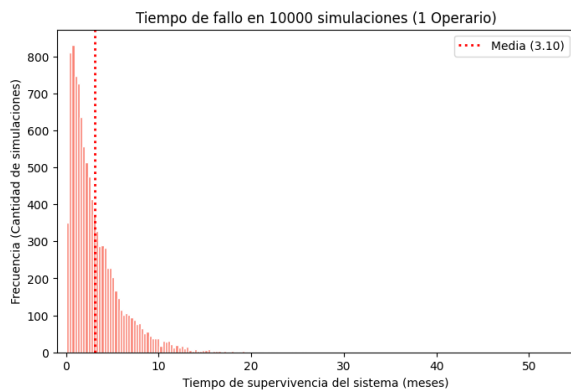


Figura 1: Tiempo de fallo en 10000 simulaciones (1 Operario).

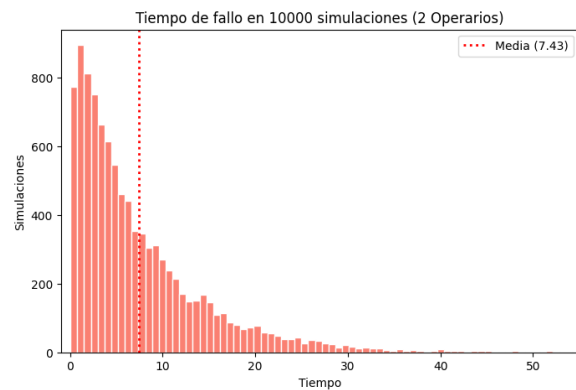


Figura 2: Tiempo de fallo en 10000 simulaciones (2 Operarios).

Por otro lado, el caso de “añadir 1 caja registradora de repuesto” ($S = 4$) demostró ser la alternativa con el rendimiento más sobresaliente, alcanzando el tiempo medio de fallo más elevado de todo el estudio (8.19 meses). Este fenómeno se explica porque disponer de una unidad adicional otorga al único operario un margen de “maniobra” para el funcionamiento del sistema, sobre todo, en los casos donde las cajas fallan en conjunto de forma rápida, lo cual provoca las caídas tempranas en el caso “base”. Esto permite que el sistema tarde más en quedar desprotegido, retrasando el evento de fallo global de forma más consistente.

Si este problema se hubiese realizado sobre un caso real, esta comparativa podría tener un muy buen impacto en las tomas de decisiones del supermercado. Ya que desde una perspectiva puramente intuitiva, se podría asumir que contratar un segundo operario (mano de obra calificada para que trabaje en paralelo) es una solución estructural superior a simplemente adquirir una caja registradora más como repuesto. No obstante, los datos demuestran que la compra de una

caja extra ($S=4$) no solo optimiza mejor la disponibilidad del sistema (logrando la media más alta), sino que en la realidad financiera del negocio implicaría un gasto único. Mientras que, la contratación de un nuevo técnico representaría un costo fijo y recurrente en el tiempo. Basarse únicamente en la intuición inicial, sin el respaldo de esta simulación, habría conducido a una decisión corporativa ineficiente y significativamente más costosa.

Pruebas de bondad de ajuste

El objetivo de este análisis es evaluar si los datos generados por los tres casos (descritos anteriormente) se adecúan a distribuciones continuas conocidas. En nuestro caso se decidió contrastar los datos contra dos familias de distribuciones ampliamente utilizadas en la teoría de confiabilidad y análisis de supervivencia: la Distribución Weibull y la Distribución Gamma. Para ello, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para muestras grandes, evaluando el nivel de significancia mediante el cálculo del p-valor y la distancia máxima observada (d_{obs}) entre la función de distribución empírica y la teórica bajo un nivel de rechazo del 5 %.

Entonces nos quedan las siguientes hipótesis:

- H_0 : Los datos provienen de una distribución Weibull.
- H_1 : Los datos no provienen de una distribución Weibull.
- H'_0 : Los datos provienen de una distribución Gamma.
- H'_1 : Los datos no provienen de una distribución Gamma.

N_SIM	Caso	Distribución Weibull		Distribución Gamma	
		d_obs	p-valor	d_obs	p-valor
10.000	operario=1, n=7, s=3	0.0145	2.9033e-02	0.0287	1.3459e-07
10.000	operario=2, n=7, s=3	0.0098	2.9325e-01	0.0205	4.4091e-04
10.000	operario=1, n=7, s=4	0.0165	8.5493e-03	0.0213	2.2250e-04

Cuadro 2: Tabla de bondad de ajuste

Caso Base (1 operario, N=7, S=3)

Aunque los datos se encuentran más cercanos a ser una Weibull que una Gamma, bajo un nivel de rechazo del 5 %, se rechaza la hipótesis nula (H_0 y H'_0) de que los tiempos de colapso siguen estrictamente una distribución Weibull o Gamma. Se puede ver en la Figura 3 que aunque las hipótesis hayan sido rechazadas, visualmente se adaptan muy bien a los datos.

Caso Añado 1 operario (2 operarios, N=7, S=3)

La distribución Gamma vuelve a ser rechazada de forma contundente (p-valor = 4.4091e-04). Sin embargo, la distribución Weibull arroja un p-valor de 0.2932 y la distancia estadística más baja de todo el estudio ($d_{obs} = 0.0098$). Al ser el p-valor >0.05 , no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que los tiempos hasta el colapso del sistema cuando se duplica la mano de obra operan siguiendo una distribución de Weibull. Ver Figura 4.

Caso Añado 1 caja de repuesto (1 operario, N=7, S=4)

Las pruebas estadísticas revelan que ninguna de las dos distribuciones logra modelar matemáticamente los datos. Tanto la distribución Gamma (p-valor = 2.2250e-04) como la Weibull (p-valor = 8.5493e-03) arrojan valores significativamente menores al 5 % que utilizamos como rechazo. Nuevamente, se rechaza la hipótesis de ajuste para ambas distribuciones. Ver Figura 5.

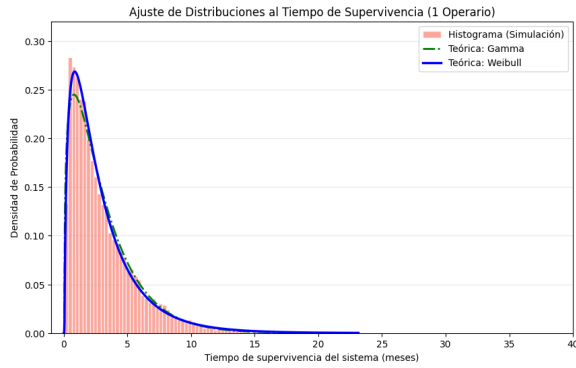


Figura 3: Aproximación de distribución para el Caso 1.

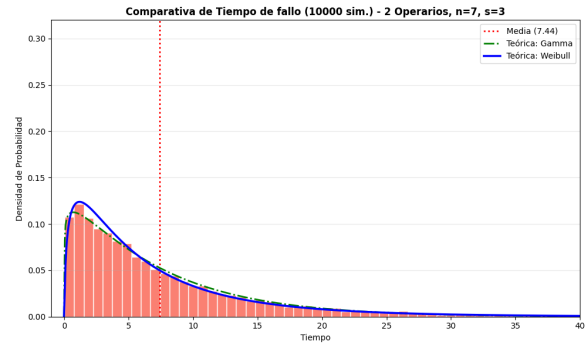


Figura 4: Aproximación de distribución para el Caso 2.

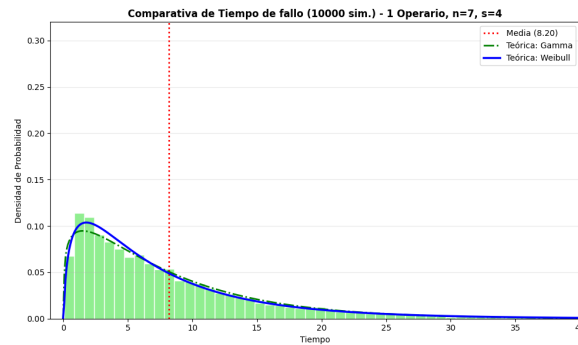


Figura 5: Aproximación de distribución para el Caso 3.

Este análisis nos da la idea de que los procesos de simulación de eventos discretos para sistemas de reparación tienden a generar distribuciones empíricas complejas debido a las interdependencias entre las distribuciones de falla (F) y de reparación (G). Es importante notar que el test de Kolmogorov-Smirnov es extremadamente sensible al tamaño de la muestra ($N=10.000$). Con un N tan grande, provocando que desviaciones minúsculas entre la distribución empírica y la teórica resulten en el rechazo de la hipótesis nula. En muestras más pequeñas, estas variaciones no serían estadísticamente significativas. Como balance final, la distribución Weibull demostró una superioridad constante frente a la distribución Gamma en los tres escenarios analizados, obteniendo siempre menores distancias de observación (d_{obs}) y de p-valor, logrando un ajuste estadísticamente válido y aceptado para el caso de dos operarios.